



Les Plus Beaux Logis de Paris

Analysez l'évolution des prix de l'immobilier

Maela

COLLONG

02/2026

Les Plus Beaux Logis de Paris

Partie 1 : Analyse du marché et valorisation du portefeuille



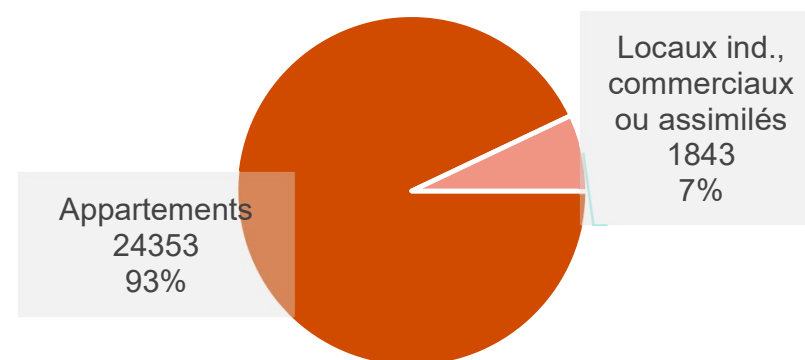
Les Plus Beaux Logis de Paris

I. Analyse du marché de l'immobilier

Le fichier transmis et contenant des données historiques sur les prix immobiliers à Paris contient **26 196 transactions**.

Les données présentent des transactions allant **du 02/01/2017 au 31/12/2021**.

Base de données





I. ANALYSE DU MARCHÉ DE L'IMMOBILIER

FOCUS SUR LES APPARTEMENTS



Les Plus Beaux Logis de Paris

I. Analyse du marché de l'immobilier

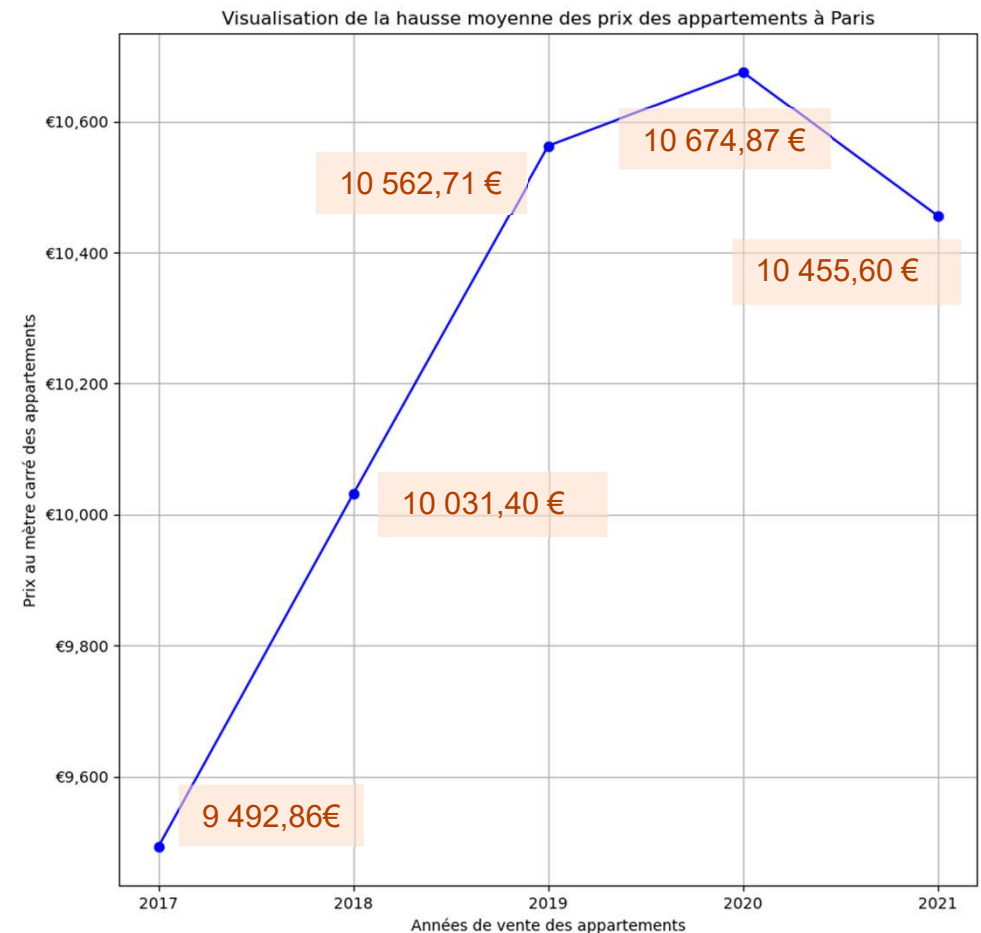
- Prix au m² des appartements :

- 2017 – 2019 : **Augmentation forte** + 11,27%
- 2019 – 2020 : **Ralentissement** de l'augmentation + 1,06%
- 2020 – 2021 : **Chute** -2,05%

=> Globalement augmentation de + 10,14%

Éléments de contexte :

- 2017-2021 : *taux d'intérêt historiquement bas*
- *Début 2020 : COVID*



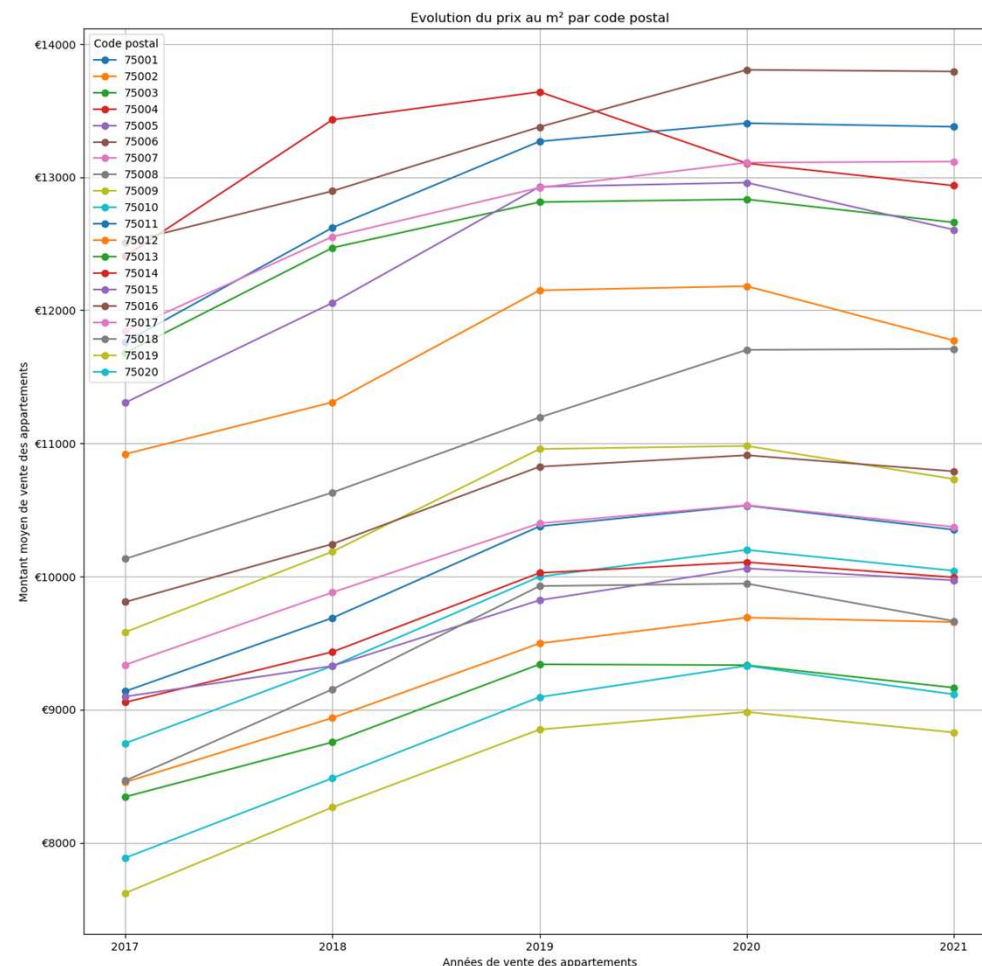
I. Analyse du marché de l'immobilier

- Cette tendance est-elle valable pour tous les arrondissements ?

20 arrondissements

Globalement :

- 2017 – 2019 : **Augmentation globale**
- 2019 – 2020 : **Ralentissement** de l'augmentation voire pour certains une diminution
- 2020 – 2021 : **majoritairement chute** même si certains stagnent



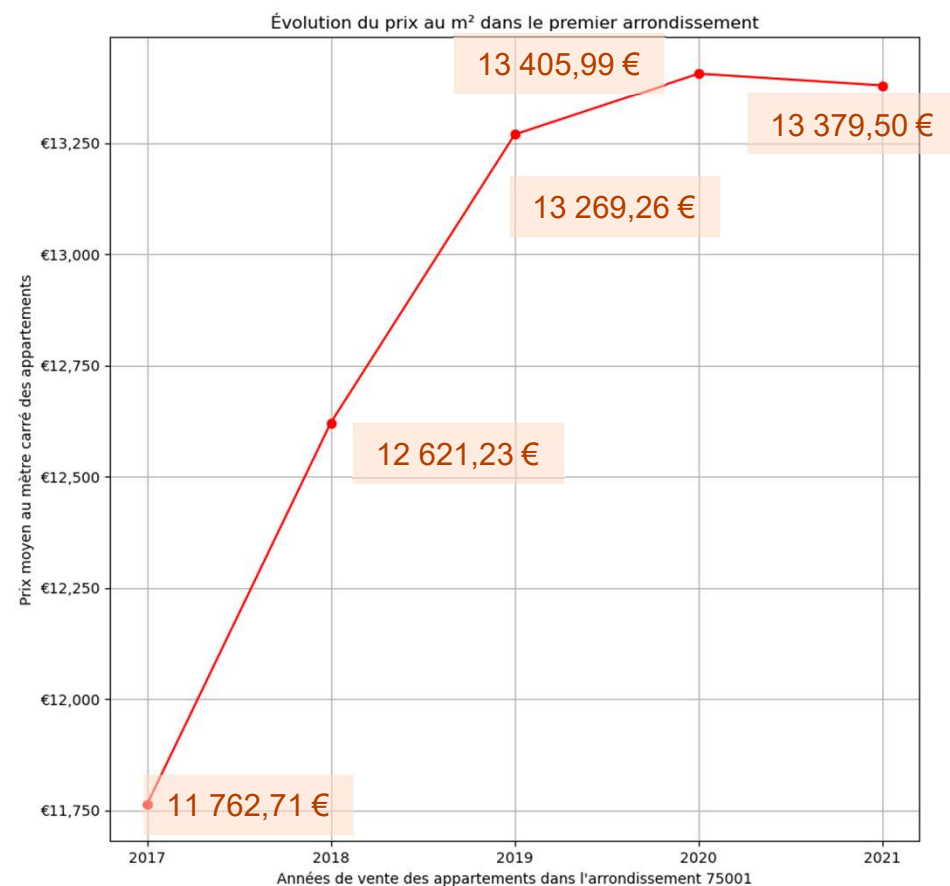
I. Analyse du marché de l'immobilier

- Focus : 1^{er} arrondissement

L'**augmentation** en 2017-2018 est **plus forte** que la tendance globale et la **chute** 2020-2021 est **moins marquée** que sur l'ensemble des arrondissements

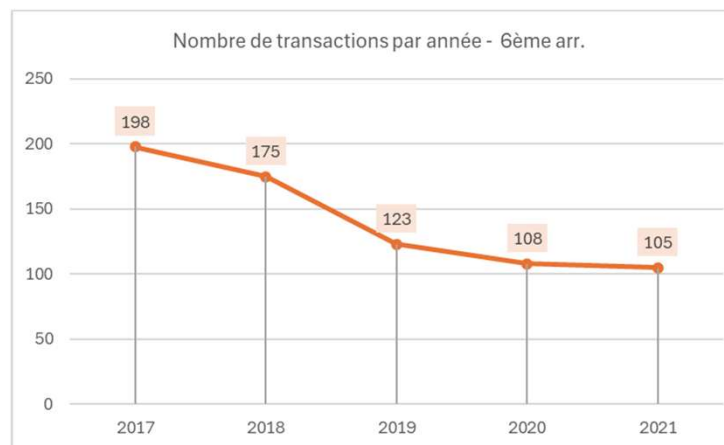
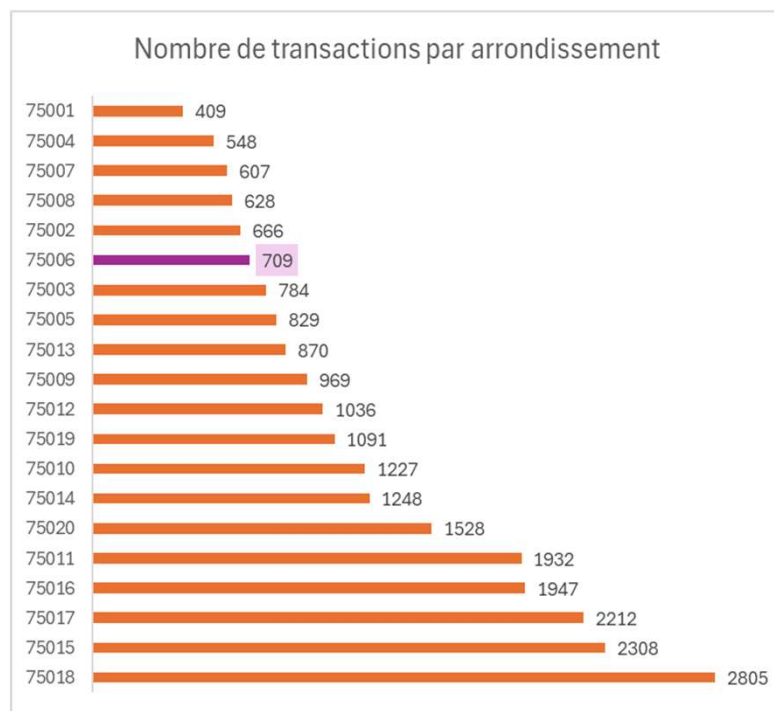
Années	Evolution 1 ^{er} arr.	Evolution globale
2017 – 2018	7,3%	5,7%
2018 – 2019	5,1%	5,3%
2019 – 2020	1,0%	1,1%
2020 - 2021	-0,2%	-2,1%

1^{er} arr. : cœur historique et géographique de Paris



I. Analyse du marché de l'immobilier

- Focus : 6^{ème} arrondissement



6^e arr. : côté =>
transactions plus
rares – moins de
rotations

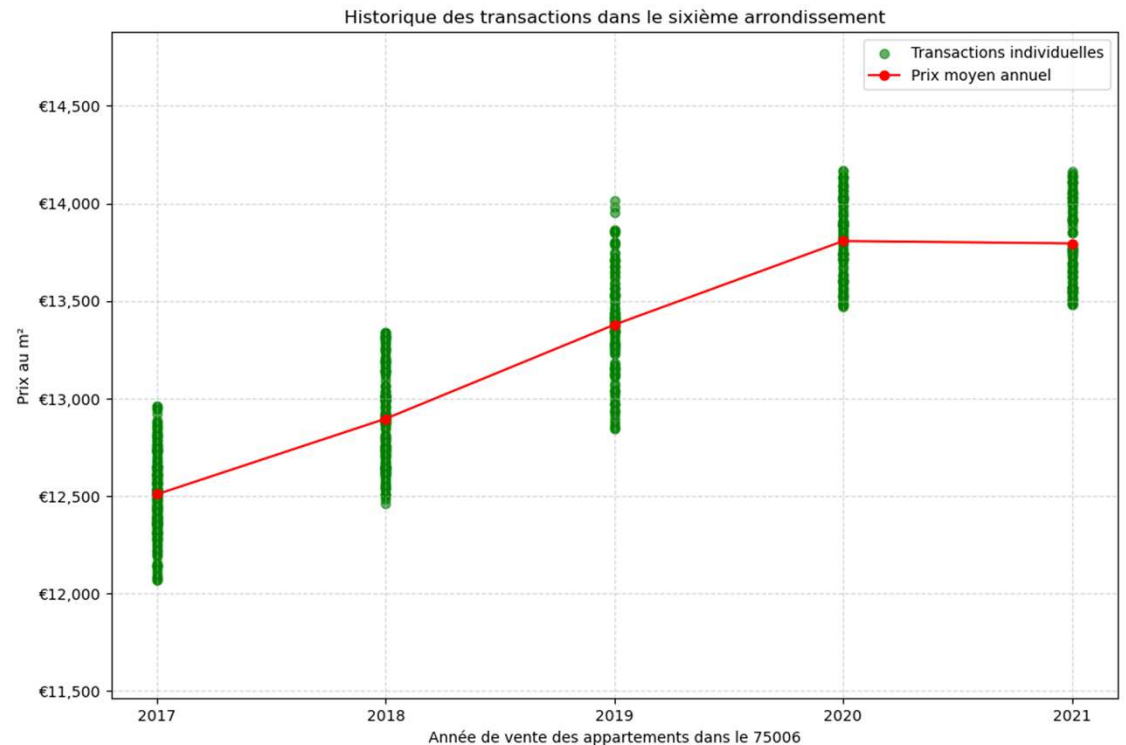
- L'un des arrondissements où il y a le moins de transactions
- Le nombre de transactions diminue tous les ans

I. Analyse du marché de l'immobilier

- Focus : 6^{ème} arrondissement

Au fil des années, la fourchette des prix au m² s'élève :

- Fourchette haute & fourchette basse
=> tendance générale à la hausse du marché immobilier dans le sixième arrondissement.



I. Analyse du marché de l'immobilier

- Relations entre différentes variables

- Prix au m² et date de la transaction

- Coefficient de corrélation : 0,891=> proche de 1
- P-value : $1,723^{-245}$ => inférieur à 0,05

⇒ **Relation forte**

- Valeur foncière et surface

- Coefficient de corrélation : 0,980=> proche de 1
- P-value : 0,0 => inférieur à 0,05

⇒ **Relation forte**

Coefficient de corrélation : Mesure à quel point 2 phénomènes évoluent ensemble et dans quel sens :

- Corrélation **positive** => même sens d'évolution
- Corrélation **négative** => quand l'un augmente, l'autre diminue
- Corrélation **proche de 0** => Evolution sans lien clair

P-value : Indique si le lien observé a de fortes chances d'être réel ou s'il peut s'expliquer par le hasard :

- $P\text{-value} < 0,05$: Lien statistiquement significatif
- $P\text{-value} \geq 0,05$: Lien qui peut s'expliquer par le hasard



I. ANALYSE DU MARCHÉ DE L'IMMOBILIER

**FOCUS SUR LES
LOCAUX INDUSTRIELS,
COMMERCIAUX ET
ASSIMILES**



Les Plus Beaux Logis de Paris

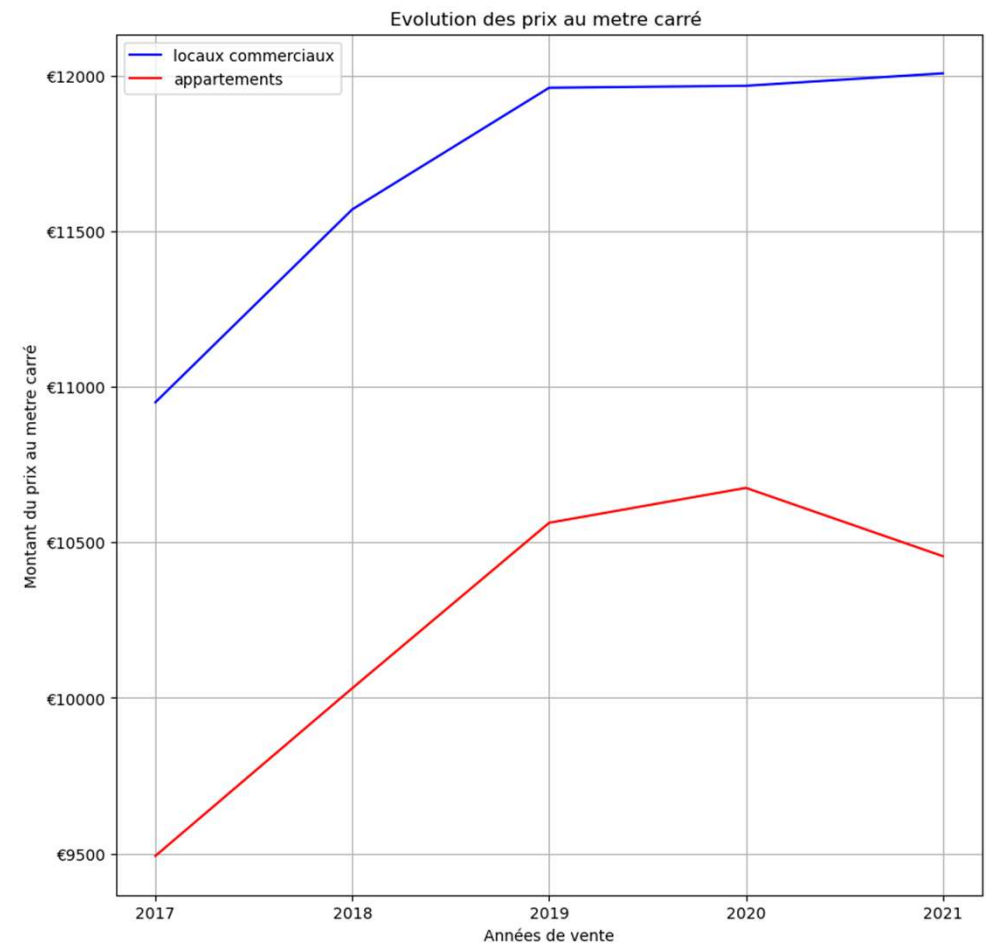
I. Analyse du marché de l'immobilier

Globalement

- Prix au m² plus élevé pour les locaux commerciaux

Evolution

- Jusqu'en 2019 : même évolution => augmentation
- De 2019 à 2020 : le prix des locaux commerciaux semble stagner là ou celui des appartements continuent à augmenter mais en plus faible proportion
- 2020 à 2021 : baisse pour les appartements alors que pour les locaux commerciaux baisse puis nouvelle hausse



II. Prédiction : valorisation future



Les Plus Beaux Logis de Paris

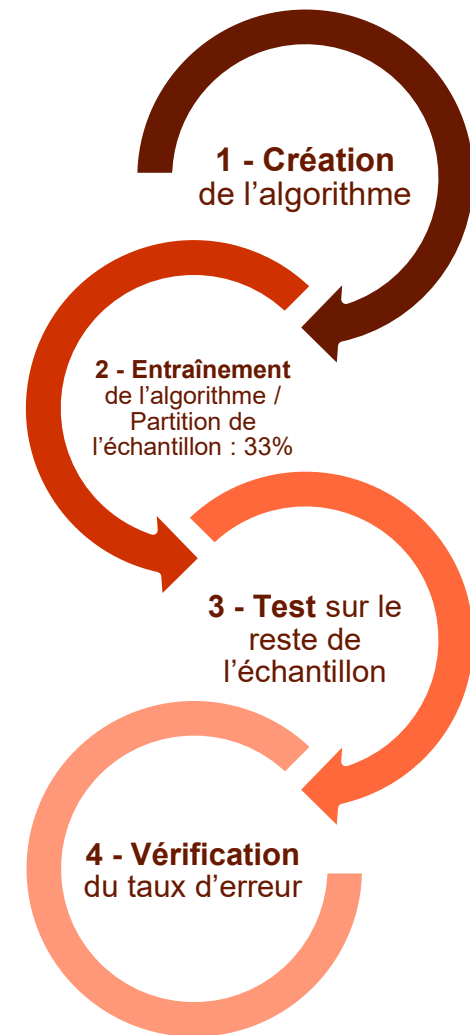
II. Méthodologie suivie

- Création d'un algorithme permettant de prédire la valeur foncière d'un bien immobilier à une date ultérieure

Justifications :

- Echantillon important +26000 transactions
- On dispose de données temporelles
- Corrélation entre différents critères : arrondissement, type de logement, surface, date de la transaction, valeur foncière

Taux d'erreur de l'algorithme : 9,5% => tout à fait acceptable



III. Résultat des prédictions

- Base : 275 lignes
- Temporalité choisie : 31/12/2022

adresse		code			surface	code_type		surface	nombre_pieces	
num	adresse_nom_voie	pos	code_commune	nom_commune	carré	local	type_local	reel	principales	valeur_fonciere_estimee
127	RUE SAINT-DENIS	75001	75101	Paris 1er Arrondissement	16.41	2	Appartement	25	1	431442.69547606143
62	RUE NOTRE-DAME DE NAZARETH	75003	75103	Paris 3e Arrondissement	20.47	2	Appartement	22	1	368859.7363605212
62	RUE DE TURENNE	75003	75103	Paris 3e Arrondissement	64.48	2	Appartement	65	3	827084.7044644007
32	AV GEORGE V	75008	75108	Paris 8e Arrondissement	63.29	2	Appartement	74	2	878983.1983237155
152	BD HAUSSMANN	75008	75108	Paris 8e Arrondissement	20.58	2	Appartement	22	1	324850.6787562334
152	BD HAUSSMANN	75008	75108	Paris 8e Arrondissement	33.4	2	Appartement	35	1	463383.80864810385
52	RUE DES GRAVILLIERS	75003	75103	Paris 3e Arrondissement	21.35	2	Appartement	24	2	390172.52557465504
208	RUE SAINT MAUR	75010	75110	Paris 10e Arrondissement	54.69	2	Appartement	60	3	642452.4768786696
142	RUE DE COURCELLES	75017	75117	Paris 17e Arrondissement	9.3	2	Appartement	11	1	139735.13090577873
52	RUE LAMARCK	75018	75118	Paris 18e Arrondissement	12.88	2	Appartement	13	1	141905.2139090543
142	RUE LEGENDRE	75017	75117	Paris 17e Arrondissement	26.47	2	Appartement	28	2	320893.8392259171



Limites :

- L'algorithme ne prend pas en compte **les caractéristiques intrinsèques du bien** (sa composition, la vue, son histoire, son état général...)
- **Evènements extérieurs** qui peuvent impacter le marché (pandémie, taux intérêt...)
- La **surface** réellement habitable des logements

III. Résultats des prédictions



- On aurait pu encore affiner le modèle :
 - **Impact des arrondissements** => Dans un même arrondissement des variabilités peuvent apparaître (rue plus cotée qu'une autre)
 - On aurait pu essayer de regrouper les arrondissements par **zones** (intra ou extra périphérique)
 - L'axer sur les **surfaces** habitables notamment pour les appartements => création d'un modèle par type de local
 - En prenant en compte la typologie du bien (habitation / commerce)

Les Plus Beaux Logis de Paris

Partie 2 : Classification automatique des biens

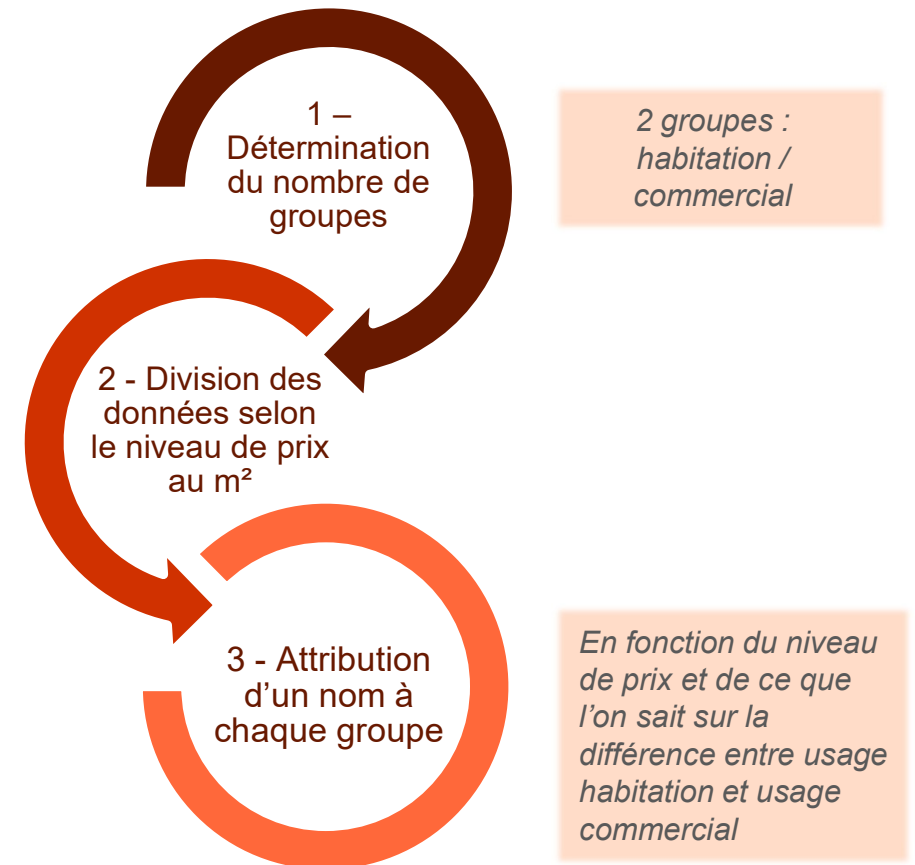


Les Plus Beaux Logis de Paris

I. Méthodologie suivie

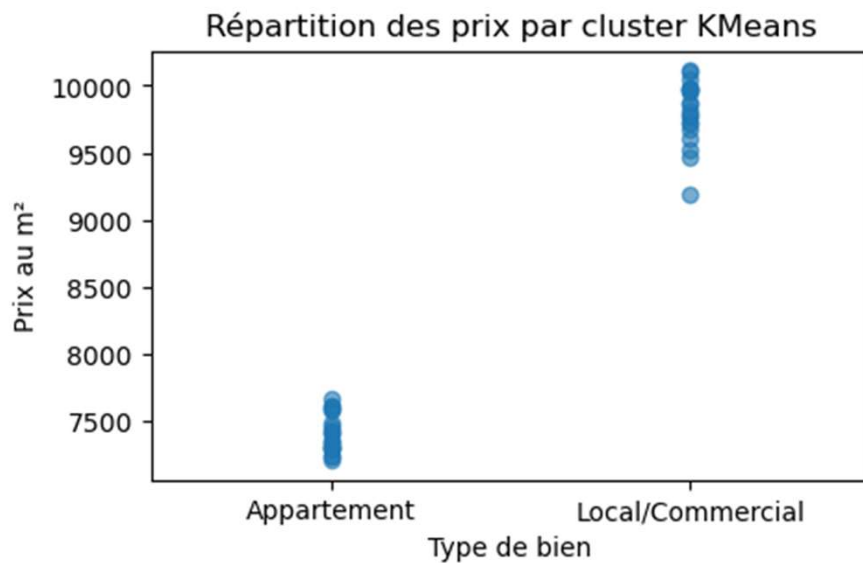
Rappel de l'objectif : définir une typologie des biens à partir des éléments d'opportunités transmis via les différents canaux

- Utilisation de l'**algorithme K-Means** sur l'échantillon des 40 locaux du 19^{ème} arrondissement.
- Ce que l'on sait :
 - Des précédentes analyses, on a pu en déduire que les locaux à usage commercial ont un prix au m² plus élevé que les locaux à usage d'habitation
 - La focalisation sur le 19^{ème} arr. permet de limiter la dispersion des prix



II. Résultat de la classification

- Résultat visuel de l'application de l'algorithme :



- Intégration des résultats à l'échantillon fourni :

	valeur_fonciere	code_postal	nom_commune	surface_reelle	prix_m2	type_local_kmean
0	868687.083271	75019	Paris 19e Arrondissement	88	9871.44	Local industriel, commercial ou assimilé
1	452050.762192	75019	Paris 19e Arrondissement	45	10045.57	Local industriel, commercial ou assimilé
2	193088.653587	75019	Paris 19e Arrondissement	21	9194.70	Local industriel, commercial ou assimilé
3	303012.549370	75019	Paris 19e Arrondissement	32	9469.14	Local industriel, commercial ou assimilé
4	149272.200110	75019	Paris 19e Arrondissement	20	7463.61	Appartement
5	179676.304545	75019	Paris 19e Arrondissement	18	9982.02	Local industriel, commercial ou assimilé

Type local	Nb biens	Moyenne de prix_m2
Appartement	20	7 408,77 €
Local industriel, commercial ou assimilé	20	9 806,92 €
Total général	40	8 607,85 €

II. Résultat de la classification



Limites :

- **Echantillon réduit**
 - La variation des prix au m² n'est pas forcément due à l'usage du local mais à ses caractéristiques propres (localisation, état...)
 - L'algorithme forçant la création de 2 groupes, il peut créer une différence dans les types locaux sans pour autant qu'elle soit réelle
 - Le résultat peut être tout autre si on enlève un ou 2 biens ou bien encore si parmi les données de l'échantillon il y a un bien « exceptionnel » : ex : appartement à caractère historique, avec une vue ...
- Est-ce que le 19^e arrondissement se comporte comme la tendance générale ?

Merci pour votre attention